

Chapitre I : Rappels et compléments sur les nombres complexes

Applications aux calculs d'impédances

1 Définitions et propriétés générales

Définition 1. Un nombre complexe z s'écrit sous l'une des formes :

1. **Forme algébrique :**

$$z = a + ib, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad i^2 = -1;$$

2. **Forme trigonométrique (forme exponentielle) :**

$$z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta) = \rho e^{i\theta}, \quad \rho \geq 0, \quad \theta \in \mathbb{R}.$$

Exemple. $e^{i\pi} = -1$, $e^{i0} = 1$, $e^{i\pi/2} = i$, $\frac{1}{i} = -i$.

1. Le réel θ n'est pas unique ; il est défini *modulo* 2π (c'est-à-dire à $2k\pi$ près, $k \in \mathbb{Z}$) ; on l'appelle *argument* de z et on le note $\arg(z)$.
2. Mettre sous forme trigonométrique $z_1 = 1 + i$, $z_2 = 1 - i$, $z_3 = -1 + i$, $z_4 = -1 - i$

Définition 2. 1. On définit le *module* de $z = a + ib$ par

$$\|z\| = \sqrt{a^2 + b^2} = \rho.$$

2. On définit le *conjugué* de $z = a + ib$ par

$$\bar{z} = a - ib.$$

Représentation d'un nombre complexe dans le plan complexe.

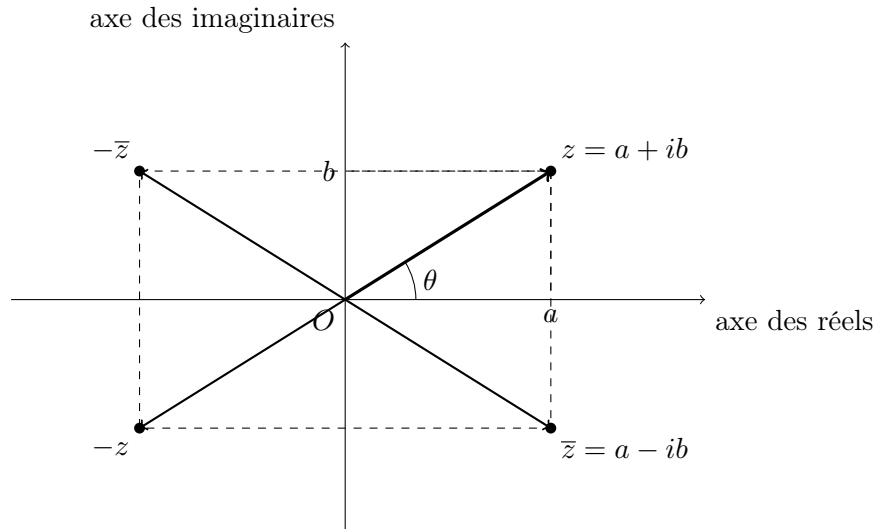


Figure : le plan complexe. z et $\bar{z}$ sont symétriques par rapport à l'axe des réels ; z et $-z$ sont symétriques par rapport à l'origine ; $-z$ et $-\bar{z}$ sont symétriques par rapport à l'axe des imaginaires.

Mémo.

$$z \cdot \bar{z} = \|z\|^2, \quad \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{\|z\|^2}.$$

Application. Écrire sous forme algébrique $z = \frac{1-i}{1+2i}$.

$$z = \frac{(1-i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{1-2i-i-2}{\|1+2i\|^2} = \frac{-1-3i}{5} = -\frac{1}{5} + i \frac{-3}{5}.$$

1.1 Propriétés

1.

$$a = \rho \cos \theta, \quad b = \rho \sin \theta, \quad \rho = \sqrt{a^2 + b^2},$$

$$\theta = \arg(z) = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) \text{ si } a > 0, \quad \text{ou} \quad \pi + \arctan\left(\frac{b}{a}\right) \text{ si } a < 0 \quad (\text{mod } 2\pi).$$

2.

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2, \quad \overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2, \quad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} \quad (z_2 \neq 0).$$

Exemple. $\overline{2i-1} = -2i-1$.

3.

$$\|z\| = \|\bar{z}\| = \|-z\|; \quad \|z_1 \cdot z_2\| = \|z_1\| \cdot \|z_2\|;$$

$$\|z^n\| = \|z\|^n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\|z_1 + z_2\| \leq \|z_1\| + \|z_2\|, \quad \|z_1 - z_2\| \leq \|z_1\| + \|z_2\| \quad (\text{inégalité triangulaire}).$$

4. (Propriétés des arguments — toutes modulo 2π)

$$\arg(z_1 \cdot z_2) \equiv \arg(z_1) + \arg(z_2) \quad (\text{mod } 2\pi)$$

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) \equiv \arg(z_1) - \arg(z_2) \quad (\text{mod } 2\pi)$$

5. Exercice Montrer que

$$\arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z) \quad (\text{mod } 2\pi), \quad \arg(-z) \equiv \pi + \arg(z) \quad (\text{mod } 2\pi)$$

$$z = \rho e^{i\theta} \implies \bar{z} = \rho e^{-i\theta}, \quad -z = \rho e^{i(\theta+\pi)}.$$

1.1.1 Démonstration de la détermination d'un argument par l'arctangente

Proposition 1. Soit $z = a + ib \neq 0$. Alors :

- si $a > 0$: $\arg(z) \equiv \arctan\left(\frac{b}{a}\right) \quad (\text{mod } 2\pi)$;
- si $a < 0$: $\arg(z) \equiv \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi \quad (\text{mod } 2\pi)$;
- si $a = 0$ et $b > 0$: $\arg(z) \equiv \frac{\pi}{2} \quad (\text{mod } 2\pi)$; si $a = 0$ et $b < 0$: $\arg(z) \equiv -\frac{\pi}{2} \quad (\text{mod } 2\pi)$.

(Le cas $a = b = 0$, c'est-à-dire $z = 0$, est exclu : l'argument n'est pas défini pour $z = 0$.)

Démonstration. Écrivons z sous forme trigonométrique : $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$ avec $\rho = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$ et $\theta \in \arg(z)$. Pour lever l'ambiguïté de la congruence, on peut choisir la mesure principale $\theta \in]-\pi, \pi]$.

Par identification des parties réelle et imaginaire :

$$a = \rho \cos \theta \quad \text{et} \quad b = \rho \sin \theta$$

Cas 1 : $a > 0$ Comme $a > 0$, on a $\cos \theta = \frac{a}{\rho} > 0$. Puisque $\theta \in]-\pi, \pi]$, cela implique :

$$\theta \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$$

On calcule ensuite le rapport :

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{b/\rho}{a/\rho} = \frac{b}{a}$$

La fonction $\tan$ induit une bijection de $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$ sur $\mathbb{R}$, de réciproque la fonction $\arctan$. Comme $\theta \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$, il vient :

$$\theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$

D'où $\arg(z) \equiv \arctan\left(\frac{b}{a}\right) \pmod{2\pi}$.

Cas 2 : $a < 0$ Considérons le complexe $-z = -a - ib$. Sa partie réelle est $-a > 0$. D'après le Cas 1, on a :

$$\arg(-z) \equiv \arctan\left(\frac{-b}{-a}\right) = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) \pmod{2\pi}$$

Par ailleurs, pour tout $z \neq 0$,

$$\arg(-z) \equiv \arg(z) + \pi \pmod{2\pi}$$

En égalant les deux congruences :

$$\arg(z) + \pi \equiv \arctan\left(\frac{b}{a}\right) \pmod{2\pi} \implies \arg(z) \equiv \arctan\left(\frac{b}{a}\right) - \pi \equiv \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi \pmod{2\pi}$$

Cas 3 : $a = 0$

Si $a = 0$, alors $z = ib$ avec $b \neq 0$:

Si $b > 0$, $z = b \cdot i = b e^{i\frac{\pi}{2}}$, donc $\arg(z) \equiv \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}$.

Si $b < 0$, $z = |b| \cdot (-i) = |b| e^{-i\frac{\pi}{2}}$, donc $\arg(z) \equiv -\frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}$.

■

□

Quelques valeurs de l'arctangente

$\begin{aligned} \arctan(0) &= 0, \\ \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) &= \frac{\pi}{6}, \\ \arctan(1) &= \frac{\pi}{4}, \\ \arctan(\sqrt{3}) &= \frac{\pi}{3}. \\ \arctan(-x) &= -\arctan(x) \end{aligned}$

2 Argument principal d'un nombre complexe

Définition 3 (Argument principal). Soit $z \in \mathbb{C}^*$ un nombre complexe non nul. L'**argument principal** de z , noté $\text{Arg}(z)$ (avec une majuscule), est l'unique réel $\theta \in]-\pi, \pi]$ tel que :

$$z = |z|e^{i\theta}$$

Tout autre argument $\arg(z)$ vérifie la relation de congruence :

$$\arg(z) \equiv \text{Arg}(z) \pmod{2\pi}$$

Théorème 1 (Calcul de l'argument principal via la fonction arctan). Soit $z = a + ib \in \mathbb{C}^*$ avec $a, b \in \mathbb{R}$. L'argument principal $\text{Arg}(z) \in]-\pi, \pi]$ s'exprime explicitement à l'aide de la fonction arctan selon le signe de sa partie réelle a et de sa partie imaginaire b :

$$\text{Arg}(z) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{b}{a}\right) & \text{si } a > 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi & \text{si } a < 0 \text{ et } b \geq 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) - \pi & \text{si } a < 0 \text{ et } b < 0 \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } a = 0 \text{ et } b > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } a = 0 \text{ et } b < 0 \end{cases}$$

Démonstration. Posons $\theta = \text{Arg}(z) \in]-\pi, \pi]$ et $\rho = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$. Par identification des parties réelle et imaginaire, on a $a = \rho \cos \theta$ et $b = \rho \sin \theta$.

- **Cas $a > 0$:** Alors $\cos \theta = \frac{a}{\rho} > 0$. Comme $\theta \in]-\pi, \pi]$, ceci impose $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. On a alors $\tan \theta = \frac{b}{a}$. La fonction $\tan$ étant bijective de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}$ de réciproque $\arctan$, il vient :

$$\theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$

- **Cas $a < 0$ et $b \geq 0$:** On a $\cos \theta < 0$ et $\sin \theta \geq 0$. Comme $\theta \in]-\pi, \pi]$, cela implique $\theta \in]\frac{\pi}{2}, \pi]$. Dès lors, $\theta - \pi \in]-\frac{\pi}{2}, 0] \subset]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Par π -périodicité de la fonction tangente :

$$\tan(\theta - \pi) = \tan \theta = \frac{b}{a} \implies \theta - \pi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) \implies \theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi$$

- **Cas $a < 0$ et $b < 0$:** On a $\cos \theta < 0$ et $\sin \theta < 0$. Donc $\theta \in]-\pi, -\frac{\pi}{2}[$. Ainsi, $\theta + \pi \in]0, \frac{\pi}{2}[\subset]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. On en déduit :

$$\tan(\theta + \pi) = \tan \theta = \frac{b}{a} \implies \theta + \pi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) \implies \theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) - \pi$$

- **Cas $a = 0$:** $z = ib$ avec $b \neq 0$.
 - Si $b > 0$, $\cos \theta = 0$ et $\sin \theta = 1$, donc $\theta = \frac{\pi}{2}$.
 - Si $b < 0$, $\cos \theta = 0$ et $\sin \theta = -1$, donc $\theta = -\frac{\pi}{2}$.

□

Remarque 1 (Formule unifiée du demi-angle). Pour tout nombre complexe $z = a + ib \notin \mathbb{R}_{\leq 0}$ (c'est-à-dire privé du demi-axe réel négatif ou nul), on dispose de la formule directe :

$$\text{Arg}(a + ib) = 2 \arctan\left(\frac{b}{a + \sqrt{a^2 + b^2}}\right)$$

Démonstration. Soit $z = a + ib \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\leq 0}$. Son argument principal vérifie $\theta = \text{Arg}(z) \in] - \pi, \pi[$. Par conséquent, $\frac{\theta}{2} \in] - \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

En utilisant l'identité trigonométrique de l'angle demi :

$$\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = \frac{b/\rho}{1 + a/\rho} = \frac{b}{a + \rho} = \frac{b}{a + \sqrt{a^2 + b^2}}$$

Puisque $\frac{\theta}{2} \in] - \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, on peut appliquer la fonction arctan :

$$\frac{\theta}{2} = \arctan\left(\frac{b}{a + \sqrt{a^2 + b^2}}\right) \implies \theta = 2 \arctan\left(\frac{b}{a + \sqrt{a^2 + b^2}}\right)$$

Remarque : Le dénominateur $a + \sqrt{a^2 + b^2}$ s'annule si et seulement si $\sqrt{a^2 + b^2} = -a$, ce qui équivaut à $b = 0$ et $a \leq 0$ ($z \in \mathbb{R}_{\leq 0}$). La formule est donc bien définie et exacte sur tout $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\leq 0}$. $\square$

Proposition 2 (Propriétés fondamentales de l'argument principal). Soient $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}^*$.

1. **Conjugaison :**

$$\text{Arg}(\bar{z}) = \begin{cases} -\text{Arg}(z) & \text{si } z \notin \mathbb{R}_-^* \\ \pi & \text{si } z \in \mathbb{R}_-^* \end{cases} \quad (\text{où } \text{Arg}(z) = \pi)$$

2. **Opposé :**

$$\text{Arg}(-z) = \begin{cases} \text{Arg}(z) - \pi & \text{si } \text{Arg}(z) > 0 \\ \text{Arg}(z) + \pi & \text{si } \text{Arg}(z) \leq 0 \end{cases}$$

3. **Produit :**

$$\text{Arg}(z_1 z_2) = \text{Arg}(z_1) + \text{Arg}(z_2) + 2k\pi$$

où $k \in \{-1, 0, 1\}$ est l'unique entier tel que $\text{Arg}(z_1) + \text{Arg}(z_2) + 2k\pi \in] - \pi, \pi[$.

4. **Quotient :**

$$\text{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \text{Arg}(z_1) - \text{Arg}(z_2) + 2k\pi \quad (k \in \{-1, 0, 1\})$$

5. **Inversion :**

$$\text{Arg}\left(\frac{1}{z}\right) = \text{Arg}(\bar{z})$$

Démonstration. 1. **Conjugaison :** Si $z \notin \mathbb{R}_-^*$, $\text{Arg}(z) \in] - \pi, \pi[$, donc $-\text{Arg}(z) \in] - \pi, \pi[$. Comme $\bar{z} = |z|e^{-i\text{Arg}(z)}$, par unicité de l'argument principal, $\text{Arg}(\bar{z}) = -\text{Arg}(z)$. Si $z \in \mathbb{R}_-^*$, $z = a < 0$ ($b = 0$), donc $\bar{z} = z$ et $\text{Arg}(\bar{z}) = \text{Arg}(z) = \pi$.

2. **Opposé :** On a $-z = e^{i\pi}z = |z|e^{i(\text{Arg}(z)+\pi)}$.

— Si $\text{Arg}(z) > 0$, alors $\text{Arg}(z) \in]0, \pi[$, d'où $\text{Arg}(z) - \pi \in] - \pi, 0[\subset] - \pi, \pi[$. Donc $\text{Arg}(-z) = \text{Arg}(z) - \pi$.

— Si $\text{Arg}(z) \leq 0$, alors $\text{Arg}(z) \in] - \pi, 0]$, d'où $\text{Arg}(z) + \pi \in]0, \pi[\subset] - \pi, \pi[$. Donc $\text{Arg}(-z) = \text{Arg}(z) + \pi$.

3. **Produit :** $z_1 z_2 = |z_1 z_2|e^{i(\text{Arg}(z_1)+\text{Arg}(z_2))}$. Comme $\text{Arg}(z_1), \text{Arg}(z_2) \in] - \pi, \pi[$, la somme appartient à $] - 2\pi, 2\pi[$. Il existe donc un unique entier $k \in \{-1, 0, 1\}$ ramenant la somme dans l'intervalle $] - \pi, \pi[$.

4. **Quotient :** Le raisonnement est identique à celui du produit en remarquant que $\text{Arg}(z_1) - \text{Arg}(z_2) \in] - 2\pi, 2\pi[$.

5. **Inversion :** $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$. Le dénominateur $|z|^2$ étant un réel strictement positif, la division ne modifie pas l'argument principal, d'où $\text{Arg}\left(\frac{1}{z}\right) = \text{Arg}(\bar{z})$. $\square$

2.0.1 Exercice

Déterminer un argument des nombres suivants en utilisant l'arctangente :

$$z_1 = 1 + i, \quad z_2 = -1 + i\sqrt{3}, \quad z_3 = -1 - i\sqrt{3}, \quad z_4 = 2i, \quad z_5 = -3.$$

3 Formule d'Euler, de Moivre et du binôme

— **Formules d'Euler :**

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}, \quad \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

— **Formule de Moivre :**

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

— **Formule du binôme :**

$$(z_1 + z_2)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k z_1^k z_2^{n-k}, \quad \text{avec} \quad C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!},$$

où, si $p \in \mathbb{N}^*$, $p! = 1 \times 2 \times \cdots \times p$ et $0! = 1$; par définition $\sum_{k=0}^n a_k = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$.

Exemple.

$$C_n^0 = 1, \quad C_n^1 = n, \quad C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}, \quad C_n^n = 1, \quad C_n^k = C_n^{n-k} \quad (0 \leq k \leq n).$$

Preuve des formules d'Euler . En additionnant les deux égalités

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

et

$$e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta,$$

on obtient

$$e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta.$$

Par conséquent,

$$\boxed{\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}}.$$

De même, en soustrayant les deux égalités, on obtient

$$e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta,$$

d'où

$$\boxed{\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}}.$$

Preuve de la formule de Moivre .

Nous allons démontrer la formule par récurrence sur n .

Initialisation.

Pour $n = 0$, on a

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^0 = 1,$$

et

$$\cos(0\theta) + i \sin(0\theta) = 1.$$

La formule est donc vraie pour $n = 0$.

Hérédité.

Supposons que, pour un entier $n \geq 0$,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Alors

$$\begin{aligned} (\cos \theta + i \sin \theta)^{n+1} &= (\cos \theta + i \sin \theta)^n (\cos \theta + i \sin \theta) \\ &= (\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)) (\cos \theta + i \sin \theta) \\ &= \cos(n\theta) \cos \theta - \sin(n\theta) \sin \theta \\ &\quad + i (\sin(n\theta) \cos \theta + \cos(n\theta) \sin \theta). \end{aligned}$$

En utilisant les formules d'addition,

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

et

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b,$$

on obtient

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^{n+1} = \cos((n+1)\theta) + i \sin((n+1)\theta).$$

La propriété est vraie pour $n + 1$

Preuve de la formule du binôme.

Nous allons démontrer cette formule par récurrence sur n .

Nous allons démontrer cette formule par récurrence sur n .

Initialisation.

Pour $n = 0$, on a

$$(Z_1 + Z_2)^0 = 1.$$

D'autre part,

$$\sum_{k=0}^0 C_0^k Z_1^{0-k} Z_2^k = C_0^0 = 1.$$

La formule est donc vraie pour $n = 0$.

Hérédité.

Supposons que, pour un entier $n \geq 0$, on ait

$$(Z_1 + Z_2)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k Z_1^{n-k} Z_2^k.$$

Alors

$$\begin{aligned} (Z_1 + Z_2)^{n+1} &= (Z_1 + Z_2)(Z_1 + Z_2)^n \\ &= (Z_1 + Z_2) \sum_{k=0}^n C_n^k Z_1^{n-k} Z_2^k \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k Z_1^{n+1-k} Z_2^k + \sum_{k=0}^n C_n^k Z_1^{n-k} Z_2^{k+1}. \end{aligned}$$

Dans la deuxième somme, posons $j = k + 1$. On obtient

$$\sum_{j=1}^{n+1} C_n^{j-1} Z_1^{n+1-j} Z_2^j.$$

Ainsi,

$$(Z_1 + Z_2)^{n+1} = Z_1^{n+1} + \sum_{k=1}^n (C_n^k + C_n^{k-1}) Z_1^{n+1-k} Z_2^k + Z_2^{n+1}.$$

Or, d'après la relation de Pascal,

$$C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k.$$

On en déduit

$$(Z_1 + Z_2)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k Z_1^{n+1-k} Z_2^k.$$

La propriété est vraie pour $n + 1$

□

Application (Linéarisation des fonctions trigonométriques). Une formule trigonométrique est dite *linéarisée* si elle ne comporte pas un produit de sinus et/ou de cosinus.

Exercice : linéariser $\sin^3(x)$; Exemple : linéariser $\cos^4(x)$.

$$\begin{aligned} \cos^4(x) &= \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^4 = \frac{1}{16} \left((e^{ix})^4 + 4(e^{ix})^3 e^{-ix} + 6(e^{ix})^2 (e^{-ix})^2 + 4e^{ix} (e^{-ix})^3 + (e^{-ix})^4 \right) \\ &= \frac{1}{16} \left(e^{i4x} + 4e^{i2x} + 6 + 4e^{-i2x} + e^{-i4x} \right) \\ &= \frac{1}{16} \left((e^{i4x} + e^{-i4x}) + 4(e^{i2x} + e^{-i2x}) + 6 \right) \\ &= \frac{1}{16} \left(2 \cos 4x + 8 \cos 2x + 6 \right). \end{aligned}$$

$$\cos^4(x) = \frac{1}{8} \cos(4x) + \frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{3}{8}$$

3.1 Triangle de Pascal

Le tableau ci-dessous donne les coefficients binomiaux C_n^k pour $0 \leq n \leq 6$; chaque nombre est la somme des deux nombres situés au-dessus de lui :

				1				
			1		1			
		1		2		1		
	1		3		3		1	
	1	4		6		4		1
1		5	10		10	5		1
1	6		15	20		15	6	1

Application.

$$\begin{aligned}(z_1 + z_2)^2 &= z_1^2 + 2z_1z_2 + z_2^2 \\(z_1 + z_2)^3 &= z_1^3 + 3z_1^2z_2 + 3z_1z_2^2 + z_2^3 \\(z_1 - z_2)^3 &= z_1^3 - 3z_1^2z_2 + 3z_1z_2^2 - z_2^3\end{aligned}$$

3.1.1 Exercices

1. **Linéarisation.** Linéariser $\sin^3(x)$ et en déduire la formule $\sin^3 x = -\frac{1}{4} \sin(3x) + \frac{3}{4} \sin x$.
2. **Formule de Moivre.** En écrivant $(\cos \theta + i \sin \theta)^3$ de deux façons, exprimer $\cos(3\theta)$ et $\sin(3\theta)$ en fonction de $\cos \theta$ et $\sin \theta$.

3.2 Le cercle trigonométrique

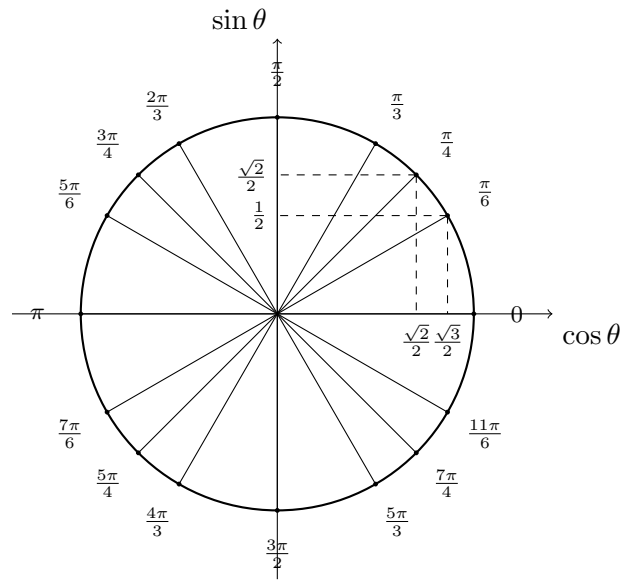


Figure : le cercle trigonométrique. Pour chaque angle θ , le point associé a pour coordonnées $(\cos \theta, \sin \theta)$.

3.3 Formules trigonométriques

$$\begin{aligned}\sin(-\alpha) &= -\sin(\alpha) \\ \cos(-\alpha) &= \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha + 2k\pi) &= \sin(\alpha) \\ \cos(\alpha + 2k\pi) &= \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha + \pi) &= -\sin(\alpha) \\ \sin(\pi - \alpha) &= \sin(\alpha) \\ \cos(\alpha + \pi) &= -\cos(\alpha) \\ \cos(\pi - \alpha) &= -\cos(\alpha)\end{aligned}$$

$$\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = \cos \alpha$$

$$\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin \alpha \quad \text{et} \quad \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) = \sin \alpha$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a + b) + \cos(a - b)]$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a + b) - \cos(a - b)]$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a + b) + \sin(a - b)]$$

$$\cos^2(\alpha) = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

$$\sin^2(\alpha) = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

4 Résolution de quelques équations complexes

4.1 Équation $z^2 = z_0$, avec $z_0 = a + ib \neq 0$

On pose $z = x + iy$, d'où

$$z^2 = z_0 \iff \begin{cases} x^2 - y^2 = a & (1) \\ 2xy = b & (2) \end{cases}$$

De plus $\|z\|^2 = \|z_0\|$, d'où

$$x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (3)$$

$$(1) \text{ et } (3) \Rightarrow x^2 = \frac{1}{2} \left(a + \sqrt{a^2 + b^2} \right) \text{ et } y^2 = \frac{1}{2} \left(\sqrt{a^2 + b^2} - a \right);$$

$$(2) \Rightarrow xy \text{ est du signe de } b.$$

Exemple. Résoudre $z^2 = 1 + 2i$. On pose $z = x + iy$; on a alors $a = 1$, $b = 2$:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x^2 + y^2 = \sqrt{5} \\ x^2 - y^2 = 1 \\ xy > 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} x^2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \\ y^2 = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \\ xy > 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} x = \pm \sqrt{\frac{1 + \sqrt{5}}{2}} \\ y = \pm \sqrt{\frac{\sqrt{5} - 1}{2}} \\ xy > 0 \end{cases} \\ &\implies S = \left\{ \sqrt{\frac{1 + \sqrt{5}}{2}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{5} - 1}{2}}, -\sqrt{\frac{1 + \sqrt{5}}{2}} - i\sqrt{\frac{\sqrt{5} - 1}{2}} \right\}. \end{aligned}$$

Mémo. L'équation $z^2 = z_0 \neq 0$ admet deux racines opposées.

4.2 Équation $z^n = z_0$ ($n \geq 2$), avec $z_0 = \rho_0 e^{i\theta_0}$

On pose $z = \rho e^{i\theta}$, d'où

$$z^n = z_0 \iff \rho^n e^{in\theta} = \rho_0 e^{i\theta_0} \iff \begin{cases} \rho^n = \rho_0 \\ n\theta = \theta_0 + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \end{cases} \iff \begin{cases} \rho = \sqrt[n]{\rho_0} = \rho_0^{1/n} \\ \theta = \frac{\theta_0}{n} + \frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1 \end{cases}$$

Mémo. L'équation $z^n = z_0 = \rho_0 e^{i\theta_0} \neq 0$ admet n solutions distinctes :

$$z_k = \sqrt[n]{\rho_0} e^{i\left(\frac{\theta_0}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

4.2.1 Exercices

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 = 3 - 4i$; $z^2 = -5 + 12i$; $z^2 = i$.
2. Résoudre $z^4 = -16$ et représenter les solutions dans le plan complexe.

4.3 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

Il s'agit de l'équation

$$az^2 + bz + c = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{C}, \quad a \neq 0.$$

Théorème 2. 1. Si $\Delta = b^2 - 4ac$ est un réel positif, alors

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

2. Si Δ est un réel négatif, alors

$$z = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}.$$

3. Si Δ est un complexe, alors

$$z = \frac{-b \pm \nu}{2a}, \quad \nu \in \mathbb{C}, \quad \nu^2 = \Delta.$$

4.3.1 Exercices

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 - 2z + 5 = 0$; $z^2 + 4 = 0$; $z^2 + z + 1 = 0$.
2. Résoudre $z^2 + iz + 1 = 0$; $z^2 - 2iz + (2 - 4i) = 0$; $z^4 - (3 + 8i)z^2 - 16 + 12i = 0$.
3. Mettre sous forme algébrique et trigonométrique :

$$z_1 = (1 + 2i)^3, \quad z_2 = (1 - i\sqrt{3})^{11}, \quad z_3 = \left(2e^{i\frac{\pi}{3}}\right)^5.$$

4. Résoudre $z^2 = 2i$, puis $(2i + 1)z^2 + iz - \frac{1}{4} = 0$.
5. Chercher les racines cubiques de $z = -8i$ sous forme algébrique.
6. Calculer $(2 + i)^3$ et en déduire les racines cubiques de $z = 2 + 11i$.
7. Montrer que $\sin^3(x) = -\frac{1}{4}\sin(3x) + \frac{3}{4}\sin x$.

5 Applications des nombres complexes aux calculs d'impédances

Soit le dipôle (D) (bornes A, B , courant $i(t)$, tension $u(t)$) avec

$$\begin{cases} i(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi_0) \\ u(t) = U_0 \cos(\omega t + \varphi_1) \end{cases} \quad \text{équation dans l'espace temps, } I_0, U_0 \geq 0, \omega > 0, t \in \mathbb{R}.$$

On transporte cette équation dans l'espace des complexes :

$$\underline{I}(t) = I_0 e^{i(\omega t + \varphi_0)}, \quad \underline{U}(t) = U_0 e^{i(\omega t + \varphi_1)}.$$

Remarque. $\text{Re}(\underline{I}(t)) = i(t)$ et $\text{Re}(\underline{U}(t)) = u(t)$.

Définition 4. L'impédance complexe du dipôle (D) est

$$Z = \frac{\underline{U}(t)}{\underline{I}(t)} \in \mathbb{C}$$

Remarque.

$$Z = \frac{U_0}{I_0} e^{i(\varphi_1 - \varphi_0)} \quad (\text{forme trigonométrique}).$$

L'écriture algébrique de Z en physique est

$$Z = R + iX$$

- la partie réelle R est dite *partie résistive* ;
- la partie imaginaire X est dite *partie réactive* ;
- le complexe $Z^{-1} = \frac{1}{Z}$ s'appelle *l'admittance* ;
- le nombre réel positif $\|Z\|$ s'appelle *l'impédance physique* :

$$\|Z\| = \frac{U_0}{I_0} = \sqrt{R^2 + X^2}$$

5.1 Impédances complexes des dipôles R , L , C

	Résistance	Bobine	Capacité
Loi physique	$u_R(t) = R i(t)$	$u_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$	$u_C(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt$
Impédance complexe	$Z_R = R = R e^{i0}$	$Z_L = Li\omega = L\omega e^{i\frac{\pi}{2}}$	$Z_C = \frac{1}{iC\omega} = \frac{1}{C\omega} e^{-i\frac{\pi}{2}}$

Preuve pour Z_L : si $i(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi_1)$, alors d'après la loi $u_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$, on a

$$u_L(t) = -L\omega I_0 \sin(\omega t + \varphi_1)$$

or $\cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin(x)$, d'où $u_L(t) = L\omega I_0 \cos(\omega t + \varphi_1 + \frac{\pi}{2})$.

On passe aux complexes :

$$\underline{I}(t) = I_0 e^{i(\omega t + \varphi_1)}, \quad \underline{U}_L(t) = L\omega I_0 e^{i(\omega t + \varphi_1 + \frac{\pi}{2})},$$

d'où

$$Z \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\underline{U}(t)}{\underline{I}(t)} = L\omega e^{i\frac{\pi}{2}} = L\omega i.$$

Exercice : chercher une preuve pour Z_R et Z_C .

5.2 Montage en série

Théorème 3. Des impédances $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ en série sont équivalentes à une impédance Z_e avec

$$Z_{eq} = \sum_{i=1}^n Z_i$$

Exemple. Circuit R , L , C en série :

$$Z_e = Z_R + Z_L + Z_C = R + Li\omega + \frac{1}{Ci\omega} = R + i \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)$$

avec l'impédance physique

$$\|Z_e\| = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2}.$$

5.3 Montage en parallèle

Théorème 4. Des impédances $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ en parallèle sont équivalentes à une impédance Z_e avec

$$Y_e = \sum_{i=1}^n Y_i, \quad \frac{1}{Z_e} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{Z_i} \quad \text{où } Y_i = \frac{1}{Z_i}.$$

Exemple. Circuit R , L , C en parallèle :

$$Y_e = Y_R + Y_L + Y_C = \frac{1}{R} + \frac{1}{Li\omega} + Ci\omega = \frac{1}{R} + i \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right),$$

d'où, en notant $\Omega_0 = C\omega - \frac{1}{L\omega}$,

$$Z_e = \frac{1}{Y_e} = \frac{\bar{Y}_e}{\|Y_e\|^2} = \frac{\frac{1}{R} - i \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right)}{\left(\frac{1}{R} \right)^2 + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right)^2}.$$

La partie résistive est $\frac{\frac{1}{R}}{\left(\frac{1}{R} \right)^2 + \Omega_0^2}$; la partie réactive est $-\frac{\Omega_0}{\left(\frac{1}{R} \right)^2 + \Omega_0^2}$.

5.3.1 Exercices

Rappel : pour un dipôle en régime sinusoïdal ($i(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$, $u(t) = U_0 \cos(\omega t + \varphi_1)$), on passe aux complexes $\underline{I}(t) = I_0 e^{i(\omega t + \varphi_0)}$, $\underline{U}(t) = U_0 e^{i(\omega t + \varphi_1)}$ et

$$Z = \frac{\underline{U}(t)}{\underline{I}(t)} = R + iX, \quad \|Z\| = \frac{U_0}{I_0} = \sqrt{R^2 + X^2}.$$

Impédances des dipôles élémentaires :

$$Z_R = R = R e^{i0}, \quad Z_L = iL\omega = L\omega e^{i\pi/2}, \quad Z_C = \frac{1}{iC\omega} = \frac{1}{C\omega} e^{-i\pi/2}.$$

Exercice 1

Deux impédances Z_1 et Z_2 montées en parallèle. Montrer que

$$Z_e = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}.$$

Exercice 2

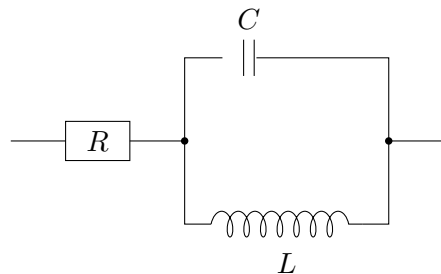
Trois impédances Z_1 , Z_2 , Z_3 montées en parallèle. Montrer que

$$Z_e = \frac{Z_1 Z_2 Z_3}{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3}.$$

Exercice 3

Une résistance R en série avec un bloc ($C \parallel L$). Montrer que

$$Z_e = R - i \frac{L\omega}{L\omega^2 C - 1}.$$



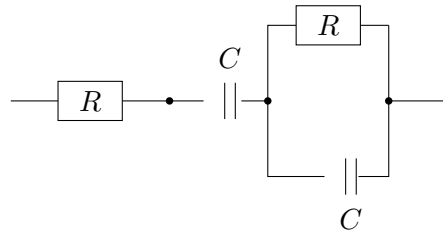
Exercice 4

Une résistance R et un condensateur C en série, suivis d'un bloc $(R \parallel C)$. Montrer que

$$Z_e = \left(R + \frac{R}{1 + (RC\omega)^2} \right) - i \left(\frac{1}{C\omega} + \frac{R^2 C \omega}{1 + (RC\omega)^2} \right).$$

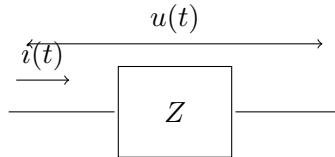
Écrire ensuite Z_e sous forme trigonométrique.

A.N. : $R = \frac{1}{C\omega} = 1 \Omega$.



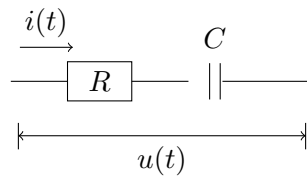
Exercice 5

On suppose $u(t) = 10 \sin\left(100t + \frac{\pi}{3}\right)$ appliquée au dipôle précédent (exercice 4, avec les valeurs numériques ci-dessus) ; calculer $i(t)$.



Exercice 6

Un dipôle R, C en série est parcouru par le courant $i(t) = -5 \cos(10t)$. Calculer $u(t)$ sachant que $R = \sqrt{3}$ et $\frac{1}{C\omega} = 1$.

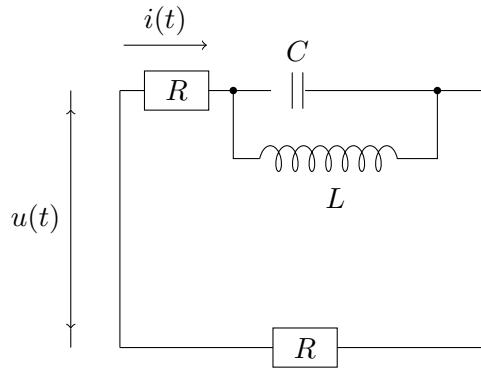


Exercice 7

1. Montrer que

$$Z_e = 2R - i \frac{L\omega}{L\omega^2 C - 1}.$$

2. On donne $R = 3 \Omega$, $L\omega = 6 \Omega$, $\frac{1}{C\omega} = 3 \Omega$ et $u(t) = 2 \cos(10t)$. Calculer $i(t)$.

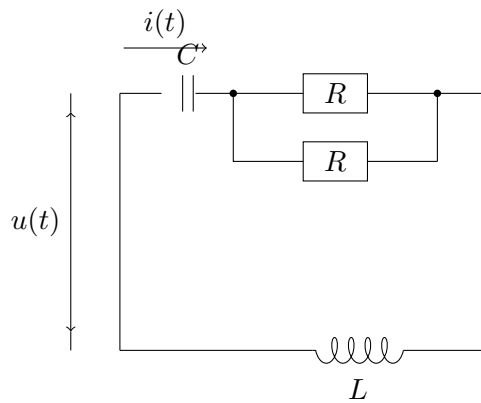


Exercice 8

1. Montrer que

$$Z_e = \frac{R}{2} + i \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right).$$

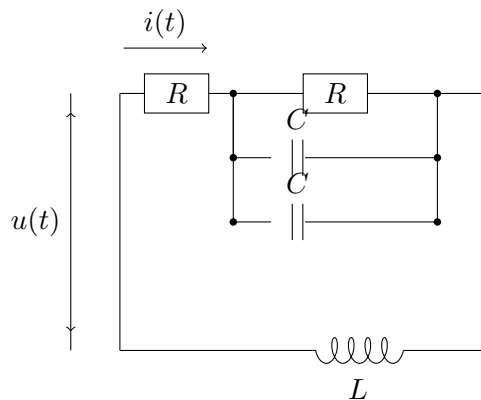
2. On donne $R = \sqrt{6}$, $L\omega = \sqrt{2}$, $\frac{1}{C\omega} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Donner Z_e sous forme trigonométrique.



Exercice 9

Montrer que

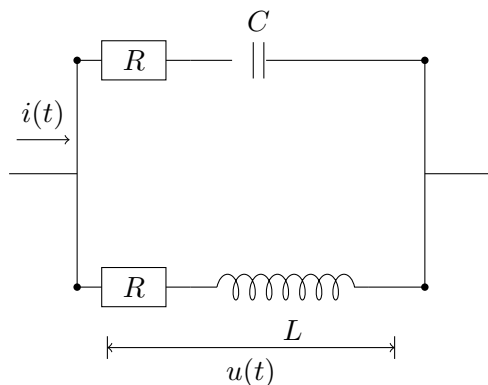
$$Z_e = \left[R + \frac{R}{4R^2C^2\omega^2 + 1} \right] + i \left[L\omega - \frac{2R^2C\omega}{4R^2C^2\omega^2 + 1} \right].$$



Exercice 10

Deux branches en parallèle : (R en série avec C) et (R en série avec L). En notant $\Omega_0 = L\omega - \frac{1}{C\omega}$, montrer que

$$Z_e = \frac{2R \left(R^2 + \frac{L}{C} \right) + R \Omega_0^2}{4R^2 + \Omega_0^2} + i \frac{R^2 \Omega_0 - \frac{L}{C} \Omega_0}{4R^2 + \Omega_0^2}.$$



Solutions des exercices

Exercice — Détermination de l'argument principal

Déterminer l'argument principal $\text{Arg}(z)$ des nombres complexes suivants en utilisant la fonction arctan : $[z_1 = 1 + i, \quad z_2 = -1 + i\sqrt{3}, \quad z_3 = -1 - i\sqrt{3}, \quad z_4 = 2i, \quad z_5 = -3.]$

Solution

On utilise la définition de l'argument principal :

$$\text{Arg}(z) \in] - \pi, \pi].$$

1. Pour $z_1 = 1 + i$. Comme z_1 est situé dans le premier quadrant,

$$\boxed{\text{Arg}(z_1) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}}.$$

2. Pour $z_2 = -1 + i\sqrt{3}$. Le nombre z_2 est situé dans le deuxième quadrant. Ainsi,

$$\text{Arg}(z_2) = \pi - \arctan(\sqrt{3}) = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}.$$

Donc

$$\boxed{\text{Arg}(z_2) = \frac{2\pi}{3}}.$$

3. Pour $z_3 = -1 - i\sqrt{3}$. Le nombre z_3 est situé dans le troisième quadrant. Comme l'argument principal appartient à $] -\pi, \pi]$, on choisit l'angle négatif :

$$\text{Arg}(z_3) = -\pi + \arctan(\sqrt{3}) = -\pi + \frac{\pi}{3} = -\frac{2\pi}{3}.$$

Ainsi,

$$\boxed{\text{Arg}(z_3) = -\frac{2\pi}{3}}.$$

4. Pour $z_4 = 2i$. Le nombre z_4 est situé sur l'axe imaginaire positif. Son argument principal est donc

$$\boxed{\text{Arg}(z_4) = \frac{\pi}{2}}.$$

5. Pour $z_5 = -3$. Le nombre z_5 est situé sur l'axe réel négatif. Comme $\pi \in] -\pi, \pi]$, on obtient

$$\boxed{\text{Arg}(z_5) = \pi}.$$

Réponses finales

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{Arg}(z_1) = \frac{\pi}{4}, \quad \text{Arg}(z_2) = \frac{2\pi}{3}, \quad \text{Arg}(z_3) = -\frac{2\pi}{3}, \\ \text{Arg}(z_4) = \frac{\pi}{2}, \quad \text{Arg}(z_5) = \pi. \end{array}}$$

Exercice 1 — Linéarisation de $\sin^3 x$

On utilise la formule d'Euler

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}.$$

Alors

$$\sin^3 x = \frac{(e^{ix} - e^{-ix})^3}{(2i)^3}.$$

Comme

$$(2i)^3 = -8i,$$

on obtient

$$\sin^3 x = \frac{i}{8} (e^{3ix} - 3e^{ix} + 3e^{-ix} - e^{-3ix}).$$

On regroupe :

$$\sin^3 x = \frac{i}{8} [(e^{3ix} - e^{-3ix}) - 3(e^{ix} - e^{-ix})].$$

Or

$$e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta.$$

Ainsi

$$\sin^3 x = \frac{i}{8} (2i \sin 3x - 6i \sin x),$$

d'où

$$\boxed{\sin^3 x = -\frac{1}{4} \sin 3x + \frac{3}{4} \sin x}.$$

Exercice 2 — Formule de Moivre

D'après la formule de Moivre,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^3 = \cos 3\theta + i \sin 3\theta.$$

D'autre part,

$$\begin{aligned}(\cos \theta + i \sin \theta)^3 &= \cos^3 \theta + 3i \cos^2 \theta \sin \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta - i \sin^3 \theta \\&= (\cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta) \\&\quad + i (3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta).\end{aligned}$$

En identifiant les parties réelle et imaginaire, on obtient

$$\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta$$

et

$$\sin 3\theta = 3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta.$$

Comme

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$$

et

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta,$$

on peut également écrire

$$\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$$

et

$$\sin 3\theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta.$$

Équations $z^2 = z_0$

Exercice 1

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$z^2 = 3 - 4i, \quad z^2 = -5 + 12i, \quad z^2 = i.$$

a) Résolution de $z^2 = 3 - 4i$.

Posons

$$z = x + iy.$$

On obtient

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = |3 - 4i| = 5 \\ x^2 - y^2 = 3 \\ xy = -4 < 0 \end{cases}$$

En additionnant,

$$2x^2 = 8,$$

d'où

$$x^2 = 4.$$

De même,

$$y^2 = 1.$$

Comme

$$xy < 0,$$

x et y sont de signes opposés. Les deux solutions sont donc

$$\boxed{z = 2 - i \quad \text{ou} \quad z = -2 + i}.$$

b) Résolution de $z^2 = -5 + 12i$. On obtient

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 13 \\ x^2 - y^2 = -5 \\ xy > 0 \end{cases}$$

On en déduit

$$x^2 = 4, \quad y^2 = 9.$$

x et y sont de même signe. Donc

$$\boxed{z = 2 + 3i \quad \text{ou} \quad z = -2 - 3i}.$$

c) Résolution de $z^2 = i$.

On écrit

$$i = e^{i\pi/2}.$$

Les racines carrées sont donc

$$z_k = e^{i(\frac{\pi}{4} + k\pi)}, \quad k = 0, 1.$$

Ainsi

$$\boxed{z = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i) \quad \text{ou} \quad z = -\frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)}.$$

Exercice 2 — Résolution de $z^4 = -16$

On écrit

$$-16 = 16e^{i\pi}.$$

Pour $k = 0, 1, 2, 3$, on obtient

$$\begin{aligned} z_0 &= 2e^{i\pi/4} = \sqrt{2} + i\sqrt{2}, \\ z_1 &= 2e^{i3\pi/4} = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}, \\ z_2 &= 2e^{i5\pi/4} = -\sqrt{2} - i\sqrt{2}, \\ z_3 &= 2e^{i7\pi/4} = \sqrt{2} - i\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{S = \left\{ \sqrt{2} + i\sqrt{2}, -\sqrt{2} + i\sqrt{2}, -\sqrt{2} - i\sqrt{2}, \sqrt{2} - i\sqrt{2} \right\}}.$$

Les quatre solutions sont les sommets d'un carré centré en O et de rayon 2.

Équations du second degré dans $\mathbb{C}$

Exercice 1

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$z^2 - 2z + 5 = 0, \quad z^2 + 4 = 0, \quad z^2 + z + 1 = 0.$$

a) Résolution de $z^2 - 2z + 5 = 0$.

Le discriminant est

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 5 = -16.$$

Ainsi

$$z = \frac{2 \pm 4i}{2}.$$

Donc

$$z = 1 + 2i \quad \text{ou} \quad z = 1 - 2i.$$

b) Résolution de $z^2 + 4 = 0$.

On a

$$z^2 = -4.$$

Ainsi

$$z = 2i \quad \text{ou} \quad z = -2i.$$

c) Résolution de $z^2 + z + 1 = 0$.

Le discriminant vaut

$$\Delta = 1 - 4 = -3.$$

Ainsi

$$z = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}.$$

Donc

$$z = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} \quad \text{ou} \quad z = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}.$$

Exercice 2

Résoudre

$$z^2 + iz + 1 = 0,$$

$$z^2 - 2iz + (2 - 4i) = 0,$$

$$z^4 - (3 + 8i)z^2 - 16 + 12i = 0.$$

a) Résolution de $z^2 + iz + 1 = 0$.

Le discriminant vaut

$$\Delta = i^2 - 4 = -5.$$

Ainsi

$$z = \frac{-i \pm i\sqrt{5}}{2}.$$

Donc

$$z = \frac{i(\sqrt{5} - 1)}{2} \quad \text{ou} \quad z = -\frac{i(\sqrt{5} + 1)}{2}.$$

b) Résolution de $z^2 - 2iz + (2 - 4i) = 0$.

On a

$$\begin{aligned}\Delta &= (-2i)^2 - 4(2 - 4i) \\ &= -4 - 8 + 16i \\ &= -12 + 16i.\end{aligned}$$

Or

$$(2 + 4i)^2 = -12 + 16i.$$

Une racine carrée de Δ est donc $2 + 4i$. Ainsi

$$z = \frac{2i \pm (2 + 4i)}{2}.$$

On obtient

$$\boxed{z = 1 + 3i \quad \text{ou} \quad z = -1 - i}.$$

c) Résolution de $z^4 - (3 + 8i)z^2 - 16 + 12i = 0$.

Posons

$$X = z^2.$$

L'équation devient

$$X^2 - (3 + 8i)X - 16 + 12i = 0.$$

Son discriminant est

$$\begin{aligned}\Delta &= (3 + 8i)^2 + 4(16 - 12i) \\ &= -55 + 48i + 64 - 48i \\ &= 9.\end{aligned}$$

Ainsi

$$X = \frac{3 + 8i \pm 3}{2}.$$

On obtient

$$X = 3 + 4i \quad \text{ou} \quad X = 4i.$$

Pour

$$z^2 = 3 + 4i,$$

on vérifie que

$$(2 + i)^2 = 3 + 4i.$$

Les deux solutions sont donc

$$z = 2 + i, \quad z = -2 - i.$$

Pour

$$z^2 = 4i,$$

les deux solutions sont

$$z = \sqrt{2}(1 + i), \quad z = -\sqrt{2}(1 + i).$$

Finalement,

$$\boxed{z \in \left\{ 2 + i, -2 - i, \sqrt{2} + i\sqrt{2}, -\sqrt{2} - i\sqrt{2} \right\}}.$$

Exercice 3

Mettre sous forme algébrique et trigonométrique :

$$z_1 = (1 + 2i)^3, \quad z_2 = (1 - i\sqrt{3})^{11}, \quad z_3 = \left(2e^{i\pi/3}\right)^5.$$

a) Calcul de $z_1 = (1 + 2i)^3$.

On a

$$(1 + 2i)^2 = -3 + 4i,$$

puis

$$(1 + 2i)^3 = (-3 + 4i)(1 + 2i) = -11 - 2i.$$

Donc

$$\boxed{z_1 = -11 - 2i}.$$

Le module de $1 + 2i$ est $\sqrt{5}$ et un argument est $\arctan(2)$. Ainsi

$$z_1 = 5\sqrt{5} e^{i3\arctan(2)}.$$

b) Calcul de $z_2 = (1 - i\sqrt{3})^{11}$.

On écrit

$$1 - i\sqrt{3} = 2e^{-i\pi/3}.$$

Donc

$$z_2 = 2^{11} e^{-11i\pi/3}.$$

Or

$$-\frac{11\pi}{3} \equiv \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi}.$$

Ainsi

$$z_2 = 2048 e^{i\pi/3}.$$

Donc

$$\boxed{z_2 = 1024 + 1024\sqrt{3}i}$$

et

$$\boxed{z_2 = 2048 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)}.$$

c) Calcul de $z_3 = (2e^{i\pi/3})^5$.

Par la formule de Moivre,

$$z_3 = 2^5 e^{i5\pi/3} = 32 e^{i5\pi/3}.$$

Comme

$$\cos \frac{5\pi}{3} = \frac{1}{2}, \quad \sin \frac{5\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2},$$

on obtient

$$\boxed{z_3 = 16 - 16\sqrt{3}i}$$

et

$$\boxed{z_3 = 32 \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right)}.$$

Exercice 4

Résoudre

$$z^2 = 2i,$$

puis

$$(2i + 1)z^2 + iz - \frac{1}{4} = 0.$$

a) Résolution de $z^2 = 2i$.

On écrit

$$2i = 2e^{i\pi/2}.$$

Les deux racines sont

$$z = \pm \sqrt{2}e^{i\pi/4},$$

Donc

$$\boxed{z = 1 + i \quad \text{ou} \quad z = -1 - i}.$$

b) Résolution de $(2i + 1)z^2 + iz - \frac{1}{4} = 0$.

Le discriminant vaut

$$\begin{aligned}\Delta &= i^2 - 4(1 + 2i) \left(-\frac{1}{4}\right) \\ &= -1 + (1 + 2i) \\ &= 2i.\end{aligned}$$

Une racine carrée de $2i$ est $1 + i$. Ainsi

$$z = \frac{-i \pm (1 + i)}{2(1 + 2i)}.$$

Avec le signe $+$:

$$z = \frac{1}{2 + 4i} = \frac{2 - 4i}{20} = \frac{1}{10} - \frac{1}{5}i.$$

Avec le signe $-$:

$$z = \frac{-1 - 2i}{2 + 4i} = -\frac{1}{2}.$$

Donc

$$\boxed{z = -\frac{1}{2} \quad \text{ou} \quad z = \frac{1}{10} - \frac{1}{5}i}.$$

Exercice 5

Chercher les racines cubiques de

$$z = -8i$$

sous forme algébrique.

On écrit

$$-8i = 8e^{-i\pi/2}.$$

Les racines cubiques sont

$$z_k = 2e^{i(-\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3})}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Ainsi,

$$z_0 = 2e^{-i\pi/6} = \sqrt{3} - i,$$

$$z_1 = 2e^{i\pi/2} = 2i,$$

$$z_2 = 2e^{i7\pi/6} = -\sqrt{3} - i.$$

Par conséquent,

$$\boxed{z = \sqrt{3} - i, \quad z = 2i, \quad z = -\sqrt{3} - i.}$$

Exercice 6

Calculer $(2 + i)^3$ et en déduire les racines cubiques de

$$z = 2 + 11i.$$

On a par la formule de Binôme

$$(2 + i)^3 = 2 + 11i.$$

Ainsi $2 + i$ est une racine cubique de $2 + 11i$.

Les trois racines sont

$$z_k = (2 + i)e^{2ik\pi/3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Pour $k = 0$:

$$z_1 = 2 + i.$$

Pour $k = 1$:

$$z_2 = (2 + i) \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)$$

$$= -1 - \frac{\sqrt{3}}{2} + i \left(\sqrt{3} - \frac{1}{2} \right).$$

Pour $k = 2$:

$$z_3 = (2 + i) \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)$$

$$= -1 + \frac{\sqrt{3}}{2} - i \left(\sqrt{3} + \frac{1}{2} \right).$$

Ainsi

$$\boxed{\left\{ 2 + i, -1 - \frac{\sqrt{3}}{2} + i \left(\sqrt{3} - \frac{1}{2} \right), -1 + \frac{\sqrt{3}}{2} - i \left(\sqrt{3} + \frac{1}{2} \right) \right\}}.$$

Exercice 7

Montrer que

$$\sin^3 x = -\frac{1}{4} \sin 3x + \frac{3}{4} \sin x.$$

D'après la formule de Moivre,

$$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x.$$

En isolant $\sin^3 x$,

$$4 \sin^3 x = 3 \sin x - \sin 3x.$$

Donc

$$\boxed{\sin^3 x = -\frac{1}{4} \sin 3x + \frac{3}{4} \sin x.}$$

Exercice — Impédance d'une résistance

Pour une résistance,

$$u_R(t) = Ri(t).$$

Si

$$i(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi_0),$$

alors

$$u_R(t) = RI_0 \cos(\omega t + \varphi_0).$$

Les représentations complexes sont

$$\underline{I}(t) = I_0 e^{i(\omega t + \varphi_0)},$$

et

$$\underline{U}_R(t) = RI_0 e^{i(\omega t + \varphi_0)}.$$

Par définition,

$$Z_R = \frac{\underline{U}_R(t)}{\underline{I}(t)} = R.$$

Ainsi

$$\boxed{Z_R = R}.$$

Exercice — Impédance d'un condensateur

Pour un condensateur,

$$i(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}.$$

En représentation complexe,

$$\underline{I}(t) = C \frac{d\underline{U}_C(t)}{dt}.$$

Si

$$\underline{U}_C(t) = U_0 e^{i(\omega t + \varphi)},$$

alors

$$\frac{d\underline{U}_C(t)}{dt} = i\omega \underline{U}_C(t).$$

Ainsi

$$\underline{I}(t) = iC\omega \underline{U}_C(t).$$

Par conséquent,

$$Z_C = \frac{\underline{U}_C(t)}{\underline{I}(t)} = \frac{1}{iC\omega}.$$

Comme

$$\frac{1}{i} = -i,$$

on obtient

$$\boxed{Z_C = \frac{1}{iC\omega} = -\frac{i}{C\omega}}.$$

Exercice 1

Deux impédances Z_1 et Z_2 sont montées en parallèle. Montrer que

$$Z_e = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}.$$

Solution.

En parallèle,

$$\frac{1}{Z_e} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}.$$

Donc

$$\frac{1}{Z_e} = \frac{Z_1 + Z_2}{Z_1 Z_2}.$$

Par conséquent,

$$Z_e = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}.$$

Exercice 2

Trois impédances Z_1 , Z_2 , Z_3 sont montées en parallèle. Montrer que

$$Z_e = \frac{Z_1 Z_2 Z_3}{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3}.$$

Solution.

On a

$$\frac{1}{Z_e} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}.$$

En mettant au même dénominateur,

$$\frac{1}{Z_e} = \frac{Z_2 Z_3 + Z_1 Z_3 + Z_1 Z_2}{Z_1 Z_2 Z_3}.$$

Ainsi

$$Z_e = \frac{Z_1 Z_2 Z_3}{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3}.$$

Exercice 3

Une résistance R est en série avec un bloc $(C \parallel L)$. Montrer que

$$Z_e = R - i \frac{L\omega}{LC\omega^2 - 1}.$$

Solution.

On a

$$Z_C = -\frac{i}{C\omega}, \quad Z_L = iL\omega.$$

L'impédance du bloc parallèle est

$$Z_{C \parallel L} = \frac{Z_C Z_L}{Z_C + Z_L}.$$

Ainsi

$$Z_{C \parallel L} = \frac{\left(-\frac{i}{C\omega}\right)(iL\omega)}{-\frac{i}{C\omega} + iL\omega}.$$

Le numérateur vaut

$$\frac{L}{C},$$

tandis que le dénominateur vaut

$$i \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right) = i \frac{LC\omega^2 - 1}{C\omega}.$$

Donc

$$Z_{C\parallel L} = -i \frac{L\omega}{LC\omega^2 - 1}.$$

Comme R est en série,

$$Z_e = R - i \frac{L\omega}{LC\omega^2 - 1}.$$

Exercice 4

Une résistance R et un condensateur C sont en série, suivis d'un bloc $(R \parallel C)$. Montrer que

$$Z_e = \left(R + \frac{R}{1 + (RC\omega)^2} \right) - i \left(\frac{1}{C\omega} + \frac{R^2 C\omega}{1 + (RC\omega)^2} \right).$$

Solution.

Le premier bloc, constitué de R et C en série, possède l'impédance

$$Z_{RC} = R - \frac{i}{C\omega}.$$

Pour le bloc $(R \parallel C)$,

$$Z_{R\parallel C} = \frac{RZ_C}{R + Z_C} = \frac{R \left(-\frac{i}{C\omega} \right)}{R - \frac{i}{C\omega}}.$$

En multipliant le numérateur et le dénominateur par $iC\omega$, on obtient

$$Z_{R\parallel C} = \frac{R}{1 + iRC\omega}.$$

En rationalisant,

$$Z_{R\parallel C} = \frac{R(1 - iRC\omega)}{1 + (RC\omega)^2}.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} Z_e &= R - \frac{i}{C\omega} + \frac{R(1 - iRC\omega)}{1 + (RC\omega)^2} \\ &= \left(R + \frac{R}{1 + (RC\omega)^2} \right) - i \left(\frac{1}{C\omega} + \frac{R^2 C\omega}{1 + (RC\omega)^2} \right). \end{aligned}$$

Donc

$$Z_e = \left(R + \frac{R}{1 + (RC\omega)^2} \right) - i \left(\frac{1}{C\omega} + \frac{R^2 C\omega}{1 + (RC\omega)^2} \right).$$

Application numérique.

On donne

$$R = \frac{1}{C\omega} = 1 \Omega.$$

Ainsi

$$RC\omega = 1.$$

Donc

$$Z_e = 1 + \frac{1}{2} - i \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{2}(1 - i).$$

Ainsi

$$\boxed{Z_e = \frac{3}{\sqrt{2}}e^{-i\pi/4}.$$

Exercice 5

On suppose

$$u(t) = 10 \sin \left(100t + \frac{\pi}{3} \right)$$

appliquée au dipôle de l'exercice 4. Calculer $i(t)$.

Solution.

On utilise la convention en cosinus :

$$u(t) = 10 \cos \left(100t - \frac{\pi}{6} \right).$$

La représentation complexe de la tension est donc

$$\boxed{\underline{U}(t) = 10e^{i(100t - \frac{\pi}{6})}.$$

D'après l'exercice 4,

$$Z_e = \frac{3}{2} - \frac{3}{2}i = \frac{3}{\sqrt{2}}e^{-i\pi/4}.$$

Par définition de l'impédance,

$$\underline{I}(t) = \frac{\underline{U}(t)}{Z_e}.$$

Ainsi

$$\begin{aligned} \underline{I}(t) &= \frac{10e^{i(100t - \frac{\pi}{6})}}{\frac{3}{\sqrt{2}}e^{-i\pi/4}} \\ &= \frac{10\sqrt{2}}{3}e^{i(100t - \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4})} \\ &= \frac{10\sqrt{2}}{3}e^{i(100t + \frac{\pi}{12})}. \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\underline{I}(t) = \frac{10\sqrt{2}}{3}e^{i(100t + \frac{\pi}{12})}.$$

En prenant la partie réelle,

$$\boxed{i(t) = \frac{10\sqrt{2}}{3} \cos \left(100t + \frac{\pi}{12} \right).$$

Exercice 6

Un dipôle R, C en série est parcouru par le courant

$$i(t) = -5 \cos(10t).$$

Calculer $u(t)$ sachant que

$$R = \sqrt{3}, \quad \frac{1}{C\omega} = 1.$$

Solution.

On écrit

$$i(t) = 5 \cos(10t + \pi).$$

La représentation complexe du courant est donc

$$\boxed{\underline{I}(t) = 5e^{i(10t+\pi)}}.$$

L'impédance du dipôle R, C en série est

$$Z = R - \frac{i}{C\omega} = \sqrt{3} - i.$$

Son module vaut

$$|Z| = 2,$$

et son argument est

$$-\frac{\pi}{6}.$$

Ainsi

$$\boxed{Z = 2e^{-i\pi/6}}.$$

La tension complexe vérifie

$$\underline{U}(t) = Z \underline{I}(t).$$

Donc

$$\begin{aligned} \underline{U}(t) &= 2e^{-i\pi/6} \cdot 5e^{i(10t+\pi)} \\ &= 10e^{i(10t+\pi-\frac{\pi}{6})} \\ &= 10e^{i(10t+\frac{5\pi}{6})}. \end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{\underline{U}(t) = 10e^{i(10t+\frac{5\pi}{6})}}.$$

En prenant la partie réelle,

$$\boxed{u(t) = 10 \cos\left(10t + \frac{5\pi}{6}\right)}.$$

Exercice 7

1. Montrer que

$$Z_e = 2R - i \frac{L\omega}{LC\omega^2 - 1}.$$

2. On donne

$$R = 3 \, \Omega, \quad L\omega = 6 \, \Omega, \quad \frac{1}{C\omega} = 3 \, \Omega, \quad u(t) = 2 \cos(10t).$$

Calculer $i(t)$.

1. Solution.

Le circuit comporte deux résistances R en série avec le bloc ($C \parallel L$). D'après l'exercice 3,

$$Z_{C \parallel L} = -i \frac{L\omega}{LC\omega^2 - 1}.$$

Par conséquent,

$$Z_e = 2R - i \frac{L\omega}{LC\omega^2 - 1}.$$

2. Application numérique.

On a

$$C\omega = \frac{1}{3}.$$

Donc

$$LC\omega^2 = (L\omega)(C\omega) = 6 \times \frac{1}{3} = 2.$$

Ainsi

$$Z_e = 6 - i \frac{6}{2 - 1} = 6 - 6i.$$

Son module est

$$|Z_e| = \sqrt{6^2 + (-6)^2} = 6\sqrt{2},$$

et son argument vaut

$$-\frac{\pi}{4}.$$

Donc

$$Z_e = 6\sqrt{2} e^{-i\pi/4}.$$

La tension

$$u(t) = 2 \cos(10t)$$

a pour représentation complexe

$$\underline{U}(t) = 2e^{i10t}.$$

Par définition,

$$\underline{I}(t) = \frac{\underline{U}(t)}{Z_e}.$$

Donc

$$\begin{aligned} \underline{I}(t) &= \frac{2e^{i10t}}{6\sqrt{2} e^{-i\pi/4}} \\ &= \frac{1}{3\sqrt{2}} e^{i(10t + \frac{\pi}{4})}. \end{aligned}$$

Ainsi

$$\underline{I}(t) = \frac{1}{3\sqrt{2}} e^{i(10t + \frac{\pi}{4})}.$$

En prenant la partie réelle,

$$i(t) = \frac{1}{3\sqrt{2}} \cos\left(10t + \frac{\pi}{4}\right).$$

Exercice 8

1. Montrer que

$$Z_e = \frac{R}{2} + i \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right).$$

2. On donne

$$R = \sqrt{6}, \quad L\omega = \sqrt{2}, \quad \frac{1}{C\omega} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Donner Z_e sous forme trigonométrique.

1. Solution.

Les deux résistances identiques R montées en parallèle sont équivalentes à

$$R \parallel R = \frac{R}{2}.$$

Le circuit comporte ensuite le condensateur et la bobine en série. Ainsi

$$Z_e = -\frac{i}{C\omega} + \frac{R}{2} + iL\omega.$$

Donc

$$Z_e = \frac{R}{2} + i \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right).$$

2. Application numérique.

On obtient

$$Z_e = \frac{\sqrt{6}}{2} + i \left(\sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right),$$

soit

$$Z_e = \frac{\sqrt{6}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Son module est

$$|Z_e| = \sqrt{\frac{6}{4} + \frac{2}{4}} = \sqrt{2}.$$

De plus,

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{2}/2}{\sqrt{6}/2} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Comme Z_e est dans le premier quadrant,

$$\theta = \frac{\pi}{6}.$$

Ainsi

$$Z_e = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = \sqrt{2} e^{i\pi/6}.$$

Exercice 9

Montrer que

$$Z_e = \left[R + \frac{R}{4R^2C^2\omega^2 + 1} \right] + i \left[L\omega - \frac{2R^2C\omega}{4R^2C^2\omega^2 + 1} \right].$$

Solution.

Les deux condensateurs montés en parallèle sont équivalents à un condensateur de capacité

$$C_{\text{eq}} = 2C.$$

Le bloc parallèle est donc constitué de R et de $2C$.

Son impédance est

$$Z_p = \frac{R}{1 + 2iRC\omega}.$$

En multipliant par le conjugué,

$$Z_p = \frac{R(1 - 2iRC\omega)}{1 + 4R^2C^2\omega^2}.$$

Le circuit comporte ensuite R et L en série. Ainsi

$$\begin{aligned} Z_e &= R + Z_p + iL\omega \\ &= R + \frac{R(1 - 2iRC\omega)}{1 + 4R^2C^2\omega^2} + iL\omega. \end{aligned}$$

On sépare les parties réelle et imaginaire :

$$Z_e = \left[R + \frac{R}{4R^2C^2\omega^2 + 1} \right] + i \left[L\omega - \frac{2R^2C\omega}{4R^2C^2\omega^2 + 1} \right].$$

Exercice 10

Deux branches sont montées en parallèle :

$$(R \text{ en série avec } C) \quad \text{et} \quad (R \text{ en série avec } L).$$

En posant

$$\Omega_0 = L\omega - \frac{1}{C\omega},$$

montrer que

$$Z_e = \frac{2R \left(R^2 + \frac{L}{C} \right) + R\Omega_0^2}{4R^2 + \Omega_0^2} + i \frac{R^2\Omega_0 - \frac{L}{C}\Omega_0}{4R^2 + \Omega_0^2}.$$

Solution.

L'impédance de la première branche est

$$Z_1 = R - \frac{i}{C\omega},$$

et celle de la seconde branche est

$$Z_2 = R + iL\omega.$$

Comme les deux branches sont en parallèle,

$$Z_e = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}.$$

Or

$$Z_1 + Z_2 = 2R + i \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right) = 2R + i\Omega_0.$$

Calculons le produit :

$$\begin{aligned} Z_1 Z_2 &= \left(R - \frac{i}{C\omega} \right) (R + iL\omega) \\ &= R^2 + \frac{L}{C} + iR \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right) \\ &= R^2 + \frac{L}{C} + iR\Omega_0. \end{aligned}$$

Ainsi

$$Z_e = \frac{R^2 + \frac{L}{C} + iR\Omega_0}{2R + i\Omega_0}.$$

On multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué $2R - i\Omega_0$:

$$Z_e = \frac{\left(R^2 + \frac{L}{C} + iR\Omega_0 \right) (2R - i\Omega_0)}{4R^2 + \Omega_0^2}.$$

Développons le numérateur :

$$\begin{aligned} &\left(R^2 + \frac{L}{C} \right) (2R) - i\Omega_0 \left(R^2 + \frac{L}{C} \right) + 2iR^2\Omega_0 + R\Omega_0^2 \\ &= 2R \left(R^2 + \frac{L}{C} \right) + R\Omega_0^2 \\ &\quad + i \left[2R^2\Omega_0 - \Omega_0 \left(R^2 + \frac{L}{C} \right) \right] \\ &= 2R \left(R^2 + \frac{L}{C} \right) + R\Omega_0^2 + i \left(R^2\Omega_0 - \frac{L}{C}\Omega_0 \right). \end{aligned}$$

Par conséquent,

$$Z_e = \frac{2R \left(R^2 + \frac{L}{C} \right) + R\Omega_0^2}{4R^2 + \Omega_0^2} + i \frac{R^2\Omega_0 - \frac{L}{C}\Omega_0}{4R^2 + \Omega_0^2}.$$